



국민대학교
소프트웨어융합대학
소프트웨어학부

캡스톤디자인 I

종합설계프로젝트

프로젝트 명	TraceInspector - 추적 가능한 시각화 기반 코드 정적분석기
팀 명	팀 2
문서 제목	결과보고서

Version	1.0
Date	2026-06-12

팀원	김신영 (조장)
	강민성



목 차

1	개요	2
1.1	프로젝트 개요	2
1.2	추진 배경 및 필요성	2
2	개발 내용 및 결과물	4
2.1	목표	4
2.2	연구/개발 내용 및 결과물	4
2.2.1	연구/개발 내용.....	4
2.2.1.1	TraceInspector 분석기	4
	배경: 정적 프로그램 분석과 결정가능성(decidability)	4
	배경: 프로그램 의미론	6
	배경: 요약해석(abstract interpretation)	7
	Imp 중간 표현 언어	11
	요약 도메인.....	11
	제어 흐름 그래프(control-flow graph).....	12
	요약실행 의미론.....	12
	SimpleProp: 논리적 명제 정규화 체계	12
	오류 상태 판별	12
2.2.1.2	TraceInspector 프론트엔드	12
2.2.2	시스템 기능 요구사항.....	13
2.2.3	시스템 비기능(품질) 요구사항	13
2.2.4	시스템 구조 및 설계도.....	13
2.2.5	활용/개발된 기술	13
2.2.6	현실적 제한 요소 및 그 해결 방안	13
2.2.7	결과물 목록	13
2.3	기대효과 및 활용방안.....	13
3	자기평가	13
4	참고 문헌	13
5	부록	14
5.1	사용자 메뉴얼	14
5.2	운영자 메뉴얼	14
5.3	배포 가이드.....	14
5.4	Imp 형식 의미론.....	14
5.5	요약도메인 명세.....	14
5.6	TraceInspector의 건전성	14

 국민대학교 소프트웨어학부 다학제간캡스톤디자인	결과보고서		
	프로젝트 명	TraceInspector	
	팀 명	팀 2	
	Confidential Restricted	Version 1.0	2026-06-12

1 개요

1.1 프로젝트 개요

TraceInspector는 요약해석(abstract interpretation)에 기반한 정적 분석기이다.

1.2 추진 배경 및 필요성

올바르고 안전한 코드를 작성하는 것은 모든 프로그래머의 목표이다. 그러나 현대의 프로그래밍 환경은 고도의 추상화와 복잡한 소프트웨어 구성 요소들로 이루어져 있어, 처음부터 완전히 안전한 코드를 작성하는 것은 사실상 불가능에 가깝다. 대신 개발자는 코드를 작성하고, 오류를 탐지하며, 디버깅을 통해 문제를 수정하는 과정을 반복함으로써 점진적으로 프로그램의 안전성과 신뢰성을 향상시킨다.

이 과정에서 오류를 효과적으로 탐지하는 것은 매우 중요하다. 오류가 탐지되어야만 디버깅 과정이 시작될 수 있으며, 프로그램에 존재하는 문제의 원인과 위치를 파악할 수 있기 때문이다. 따라서 소프트웨어 개발 과정에서는 단위 테스트(unit testing), 통합 테스트(integration testing), 코드 리뷰(code review), 정적 분석(static analysis) 등 다양한 오류 탐지 기법들이 적극적으로 활용된다.

정적 프로그램 분석(static program analysis)이란 프로그램을 직접 실행하지 않고 소스 코드를 분석하여 실제 동작 특성을 추론하는 기법들을 의미한다.

```
infer@facebook:~/infer/examples$ infer -- javac Infer.java
Starting analysis (Infer version v0.5.0)
Computing dependencies... 100%
Analyzing 1 cluster. 100%
Analyzed 2 procedures in 1 file
No issues found
infer@facebook:~/infer/examples$ vim Infer.java
infer@facebook:~/infer/examples$ infer -- javac Infer.java
Starting analysis (Infer version v0.5.0)
Computing dependencies... 100%
Analyzing 1 cluster. 100%
Analyzed 3 procedures in 1 file

Found 1 issue
Infer.java:12: error: NULL_DEREFERENCE
object s last assigned on line 11 could be null and is dereferenced at line 12
10.     int mayCauseNPE() {
11.         String s = mayReturnNull(0);
12. >         return s.length();
13.     }
14.
```

그림 1: Infer 분석기를 이용해 Java 코드의 NullPointerException을 탐지하는 모습

IDE에서 코드를 저장할 때마다 표시되는 unused variable 등의 경보, 컴파일러에서 보다 효율적인 코드 생성을 위해 수행하는 dataflow analysis, CI/CD 절차에서 커밋 후 수행되는 code linter 등 개발의 전 과정에서 프로그래머가 알게 모르게 활용되고 있다.



프로젝트 명	TraceInspector	
팀 명	팀 2	
Confidential Restricted	Version 1.0	2026-06-12

Facebook Infer[1], clang static analyzer[2] 등 실제 프로그래머가 활용하여 오류를 탐지하고자 하는 목적으로 작성된 정적 분석기와, LLVM[3] 등의 컴파일러 내부에서 중간절차로 활용되는 경우와 같이 사용 환경과 분석 목표는 서로 다르지만, 공통적으로 다음과 같은 목표를 가진다:

- 정확성: 의미 있는 오류 정보를 정확하게 제공해야 한다.
- 신속성: 분석 과정이 신속해야 하며, 지나치게 많은 시공간 자원을 소모해서는 안된다.
- 편리성 및 자동화: 최소한의 사용자 개입 및 추가적인 정보 없이 독자적으로 동작해야 한다.

즉 대량의 코드에 대해 빠르고 정확하게 분석하는 것을 목표로 한다.

하지만 우리가 정적 분석기를 활용하면서, 한번쯤은 다음과 같은 질문들을 해볼 수 있다:

- 정적 분석기는 어떤 과정을 통해 코드 속의 오류를 탐지할 수 있을까?
- 이러한 정적 분석기의 결과를 우리가 신뢰할 수 있을까?
- 왜 "정적"일까?

이러한 질문들은 개발자에게 익숙한 일상적 경험으로 인해 간과되기 쉽다. 하지만 단순히 코드를 입력으로 넣었을 때 오류 정보를 알려주는 "마법의 상자"로 생각하지 않고, 그 내부의 추론 과정과 분석 원리를 이해할 수 있다면, 분석 결과를 보다 효과적으로 해석하고 활용할 수 있을 것이다.

TraceInspector는 위와 같은 궁금증을 해소하고자 하는 취지에서 개발되었다. 정적 프로그램 분석 기법 중 요약해석(abstract interpretation) 이론에 대해 소개하고, 단순히 어떤 오류가 존재하는지에 대한 정보를 제공하는 것을 넘어 "어떻게" 해당 이론을 통해 탐지되었는지 시각화하여 보여주하고자 한다. 이를 통해 프로그래머들에게 정적 분석 이론에 대한 이해와 친숙도를 높이고, 단순히 코드를 작성하는 행위를 넘어 논증의 대상으로 바라보는 관점을 소개하고자 한다.

알고리즘 혹은 자료구조 강의를 생각해보자. 이를테면 그래프 탐색 알고리즘을 처음 접했을 때, 알고리즘의 수학적 내용과 의사 코드만 보아서는 온전히 해당 개념을 직관적으로 이해하기 어렵다. 대신 실제 그래프 위에서 동작하는 예시를 통해 비로소 직관적인 이해가 가능해지는 경우가 많다. 특히나 알고리즘과 같이 추상화의 정도가 높은 주제의 경우 더 더욱 그럴 것이다. 마찬가지로 TraceInspector 역시 정적 분석 알고리즘을 시각화하여 동작 원리에 대해 와닿을 수 있는 설명을 제시하는 것이 목표이다.

 국민대학교 소프트웨어학부 다학제간캡스톤디자인	결과보고서		
	프로젝트 명	TraceInspector	
	팀 명	팀 2	
	Confidential Restricted	Version 1.0	2026-06-12

2 개발 내용 및 결과물

2.1 목표

[4]

2.2 연구/개발 내용 및 결과물

2.2.1 연구/개발 내용

TraceInspector는 요약해석 이론을 구현하여 소스 코드를 분석하는 "분석기"와 분석과 관련된 정보를 시각화하여 나타내는 "인터페이스"로 구성되어 있다.

다음은 각 요소별 설명이다.

2.2.1.1 TraceInspector 분석기

TraceInspector 분석기는 Go 언어 소스 코드를 입력으로 받아, 다음의 정보를 출력하는 단일 실행 파일(executable)이다:

- 제어 흐름 그래프(control-flow graph): 입력 소스 코드에 대응되는 제어 흐름 그래프
- 오류 정보: 입력 소스에서 발생할 수 있는 오류의 유형과 코드상 위치
- 분석 단계별 상태: 분석을 수행하며 단계적으로 계산된 중간 계산 결과

명령줄 인자를 통해 .go 파일을 입력받으며, 위의 정보는 모두 표준화된 JSON 형식으로 출력된다. 이에 따라 향후 TraceInspector 인터페이스 뿐만 아니라 IDE와의 통합 등도 가능하다.

정적 분석은 "프로그램의 실제 실행 동작을 코드 분석을 통해 추론하는 과정"이다. 그렇다면 실제 실행 동작이 무엇인지, 코드 분석은 어떻게 할 것인지, 그리고 무엇을 추론할지에 대해서도 정의해야 한다. 각 요소들이 어떻게 정의되는지 보다 엄밀한 소개를 하고자 한다.

배경: 정적 프로그램 분석과 결정가능성(decidability)

상술했듯이 정적 프로그램 분석은 실행하지 않고 동작 특성을 추론하는 기법이다. 동작 특성의 경우 다음과 같은 예시들이 존재한다:

- 0으로의 나눗셈을 수행하게끔 하는 입력이 존재하는가?
- 배열 인덱스는 항상 올바른 범위 내에서 수행되는가?

 국민대학교 소프트웨어학부 다학제간캡스톤디자인	결과보고서		
	프로젝트 명	TraceInspector	
	팀 명	팀 2	
	Confidential Restricted	Version 1.0	2026-06-12

- null 포인터를 참조하지 않는가?
- 로그인하지 않은 상태에서 사용자 정보에 접근할 수 있는가?
- 모든 입력에 대해 프로그램이 유한한 시간 내에 종료하는가?

이처럼 실행했을 때의 행동과 관련되어 있고, 참 또는 거짓으로 판별되는 명제들을 의미론적 성질(semantic property)로 칭하게 된다. "의미론적" 성질인 이유는 단순히 프로그램의 겉모양인 구문(syntax)만 분석해서 판별할 수 없기 때문이다.

코드 1은 콜라츠 수열(Collatz sequence)의 n 번항을 계산하는 함수이다. 콜라츠 수열은 다음과 같은 정의를 가진다:

$$C(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & n \text{ 은 짝수인 경우} \\ 3n + 1 & n \text{ 은 홀수인 경우} \end{cases}$$

```
def collatz(n):
    if n == 1:
        return 1
    if n % 2 == 0:
        return collatz(n / 2)
    else:
        return collatz(3 * n + 1)
```

코드 1: Collatz 수열을 계산하는 코드

모든 양수 n 에 대해서 위 함수가 종료할까? 1937년도에 수학자 콜라츠는 "그렇다"고 추측했지만, 아직까지도 그가 맞았다는 증명이 존재하지 않는다. 이에 따라 특정 입력값에 대해서는 실행을 통해 확인할 수 있지만, 모든 양수 입력에 대해 종료함을 보장하는 일반적인 방법은 현재까지 알려져 있지 않다.

마찬가지로 튜링의 유명한 정지 문제(halting problem)[7]가 있다: 튜링의 정지 문제는 "임의의 프로그램이 주어졌을 때, 해당 프로그램이 유한한 시간 내에 정지할지 정확히 판별하는 프로그램은 존재할 수 없다"는 정리이다.

콜라츠 추측과 정지 문제와 같이 우리는 답을 정확히 알 수 없는 의미론적 성질이 존재함을 알게 되었다. 그렇다면 비자명한 의미론적 성질 중 자동으로 완벽하게 판별 가능한 것이 단 하나라도 존재할까? 놀랍게도 Rice 정리에 의하면 **존재하지 않는다**:

정리 (Rice[6], 1953). L 이 튜링 완성 언어이고, P 가 L 의 프로그램들에 대한 비자명한¹

¹non-trivial: 일부 프로그램에 대해서는 참이고, 일부 프로그램에 대해서는 거짓인 성질

 국민대학교 소프트웨어학부 다학제간캡스톤디자인 I	결과보고서		
	프로젝트 명	TraceInspector	
	팀 명	팀 2	
	Confidential Restricted	Version 1.0	2026-06-12

의미론적 성질일 때, L 의 모든 프로그램 p 에 대해

$$A(p) = \begin{cases} 참 & p \text{ 가 } P \text{ 를 만족하는 경우} \\ 거짓 & p \text{ 가 } P \text{ 를 만족하지 않는 경우} \end{cases}$$

를 만족하는 판별 알고리즘 A 는 존재하지 않는다.

이를 풀어 말하자면 어떤 튜링 완성 언어로 작성된 임의의 프로그램 p 가 성질 P 를 만족하는지 완벽하게 판별 가능한 알고리즘은 존재할 수 없다는 의미이다. 여기서 P 를 "프로그램이 언젠가는 종료한다"로 한정하면 정지 문제가 된다.

논리학과 계산과학에서는 이처럼 어떤 명제에 대해 참 또는 거짓을 판별할 수 있는 알고리즘의 존재 여부를 결정가능성(decidability)[5]이라고 칭한다. 이러한 관점에서 정적 프로그램 분석은 의미론적 성질을 판별하는 문제이기에 결정 불가능(undecidable)하며, 이에 따라 "모든 프로그램"에 대해 "자동으로", "완벽한" 정확성을 가지는 정적 분석기는 구현이 불가능하다.

결국 "모든 프로그램에 대해 동작", "사용자의 개입 없는 알고리즘", "완벽한 정확성(분석 결과가 실제 오류 존재 여부와 동치)" 중 최소한 하나의 조건은 포기해야 분석기 구현이 가능해진다.

배경: 프로그램 의미론

프로그램이 실행되었을 때 동작하는 과정을 어떻게 표현할까? 단순히 생각하면 메모리의 특정한 위치에 특정한 값을 계산한 후 저장한다고 정의할 수 있다. 형식 프로그램 의미론(formal program semantics)은 이러한 프로그램의 동작 과정에 대한 엄밀한 수학적 모형을 제시한다. 본 문서에서는 형식 의미론 중 operational semantics에 대해 소개하고자 한다. TraceInspector의 요약해석 구현이 operational semantics 위에서 정의되었기 때문이다.

Operational semantics는 프로그램 실행 과정을 프로그램 상태간의 전이로 나타내는 기법이다. 그림 2는 어떤 시작 메모리 상태 S 로부터 프로그램이 실행을 시작해서 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 중 하나의 상태로 전이되고, 이후에 후속 상태들로 계속해서 전이하는 구조로 나타낸 예시이다. 마치 오토마타에서 시작 상태에서부터 주어진 규칙과 입력에 의해 다음 상태로 전이되는 것과 같이, 프로그램 의미론 역시 주어진 상태와 입력에서 언어의 문법적 요소별로 정해진 규칙에 따라 다음 상태로 전이되는 체계로 나타낸 형식이다.

요약해석 맥락에서는 이처럼 실제 프로그램 실행을 묘사하는 의미론을 "구체적 의미론(concrete semantics)"이라 칭한다. TraceInspector에서 정의한 구체적 의미론 전체는 5.4에 수록하였다.

이러한 구체적 의미론 위에서 주어진 입력과 초기 상태에 대해 실행 시 거치는 상태들의



연속을 실행 흔적(trace)라 칭한다. $S \hookrightarrow a_1 \hookrightarrow b_1 \hookrightarrow c_1$ 흔적을 예시로 살펴보면, 시작 상태 S 로부터 a_1, b_1 을 거쳐 최종 상태 c_1 에서 종료된 하나의 실행 흔적이다.

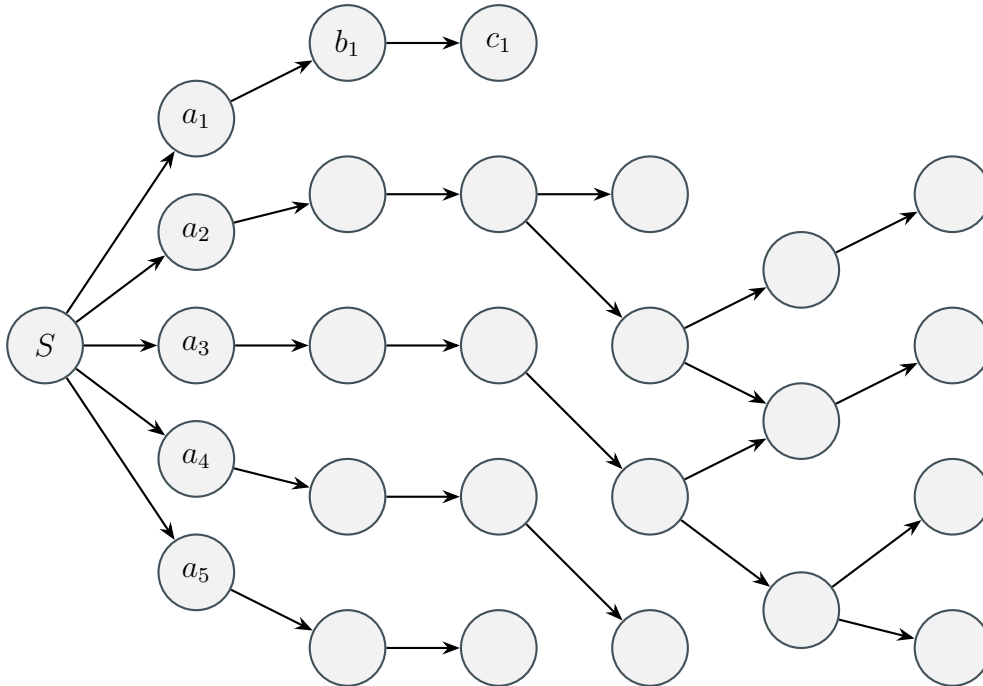


그림 2: 프로그램 상태 간 전이를 통해 의미를 나타내는 operational semantics

오류 상태란 어떤 명제 P 를 만족하는(혹은 만족하지 않는) 상태들의 집합이라 볼 수 있다. 그림 3에선 오류 상태들을 $e_1, \dots, e_7$ 로 정의하였다. 이에 따라 프로그램의 초기 상태에서부터 시작하여 e_n 에 도달 가능한 경로 $S \hookrightarrow a_n \hookrightarrow \dots \hookrightarrow e_n$ 가 존재하는 경우 오류가 발생할 수 있는 프로그램으로 정의할 수 있다.

배경: 요약해석(abstract interpretation)

이제 프로그램이란 메모리 상태간의 전이이고, 전이 방법은 해당 프로그래밍 언어의 형식 의미론에 의해 정해지며, 오류란 특정한 조건을 만족하는 메모리 상태이며, 시작 상태에서부터 도달 가능한 오류 상태가 존재하는 경우 오류가 존재하는 프로그램이라는 것을 정의하였다.

요약해석 이론은 논리적으로 건전한(sound) 분석을 목표로 한다. 신뢰할 수 있는 분석기를 만든다는 것은 다양한 해석이 가능하겠지만 그중 "오류가 없다고 분석된다면 실제로 실행 가능한 모든 경로에 대 오류 흔적은 존재하지 않는다"고 정의할 수 있으며, 이 문장이 논리적 건정성을 한 문장으로 표현한 것이다.

입력 프로그램 p 에 대해, $analysis(p)$ 는 p 에 대한 분석을 수행하며, 그 결과로 "오류가 존재한다"와 "오류가 존재하지 않는다"를 반환한다. $error(p)$ 는 p 를 실행했을 때 오류가

프로젝트 명	TraceInspector	
팀 명	팀 2	
Confidential Restricted	Version 1.0	2026-06-12

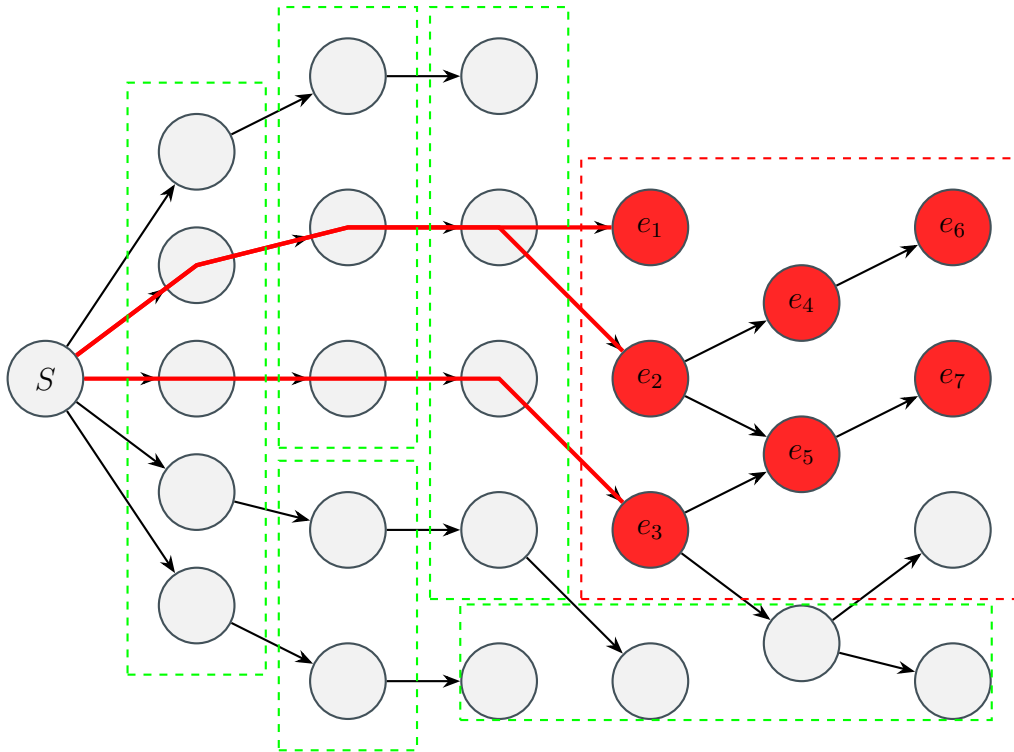


그림 4: 오류 상태의 요약

그림 5는 간단한 정수값을 계산하는 프로그램에 대해 구체적인 값들을 계산하는 경우와 각 변수의 부호만을 요약해서 계산하는 경우를 나타내었다. 구체적인 값의 경우 x 가 임의의 입력 $n \in \mathbb{Z}$ 을 받은 이후, 코드에 따라 변수 값을 직접 계산하게 된다. 반면 부호로 요약한 경우 잠재적으로 가능한 입력은 모든 정수이기에, $-$, 0 , $+$ 중 어떤 값도 가능한 $\top$ 기호를 통해 나타나게 되고, 이후 조건에 따라 양수, 음수, 0 으로 나뉘서 표현하게 된다. 부호 정보만을 가지고 있기에 실제로 정수의 값을 알 순 없지만, 실제 값을 알지 못하더라도 각 분기에 들어갔을 때 가질 수 있는 값들에 대한 성질을 추론할 수 있게 된다.

조금 더 엄밀하게 생각해보면 각 코드의 지점마다 변수가 가질 수 있는 값들은 어떤 조건을 만족하는 집합으로 나타낼 수 있다. $x = \text{input}()$ 의 경우 정수집합 $\mathbb{Z}$ 가 가능하며, 양수의 경우 양수들의 집합 $\mathbb{Z}_+ := \{n \mid n > 0\}$, 음수는 $\mathbb{Z}_- := \{n \mid n < 0\}$, 그리고 한원소 집합 $\{0\}$ 로 표현된다. 따라서 정수값들을 다루는 의미에서 프로그램 상태는 정수집합 $\mathbb{Z}$ 의 멍집합 $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ 가 된다.

부호들의 경우 보다 단순하다. "모든 부호"를 나타내는 $\top$ 와, $+$, 0 , $-$ 로 구성되어 있다. 추가로 위 코드에서는 쓰이지 않았지만, "모든 부호"의 쌍대에 해당하는 "유효하지 않은 값들의 부호"를 나타내는 $\perp$ 도 추가된다. 즉 부호로 요약해서 계산하는 의미론에서는 프로그램 상태가 부호 요약도메인 $\text{sign} := \{\top, +, 0, -, \perp\}$ 의 원소들로 표현된다.

따라서 부호를 계산하는 것이란 주어진 코드 지점에서 구체적인 정수값들의 집합 $s \subset \mathbb{Z}$ 에서 sign 으로 대응시키는 함수 $\alpha : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{sign}$ 으로 볼 수 있다. $x = \text{input}()$ 를 수행한



```
x = input() [x : n]
if x < 0:
    y = -x [x : n, y : -n]
elif x > 0:
    y = x [x : n, y : n]
else:
    y = 0 [x : n, y : n]
```

(a) 구체적 정수값

```
x = input() [x : T]
if x < 0:
    y = -x [x : -, y : +]
elif x > 0:
    y = x [x : +, y : +]
else:
    y = 0 [x : 0, y : 0]
```

(b) 부호 도메인으로 요약

그림 5: 정수값과 부호 도메인

이후 x 가 가능한 값들의 집합은 $\mathbb{Z}$ 이고 이에 따른 $\alpha(\mathbb{Z}) = \top$ 가 되고, 마찬가지로 x 가 양수인 집합은 $\mathbb{Z}_+$, $\alpha(\mathbb{Z}_+) = +$ 가 된다.

$x := 4$ 와 같은 코드가 실행된 이후 가능한 상태의 집합은 한원소 집합 $\{4\}$ 이다. $\alpha(\{4\}) = +$ 가 되는데, 이는 $\alpha(\mathbb{Z}_+)$ 와 동일한 결과를 가지게 된다. 양수들의 집합보다 구체적인 정보를 가지고 있었지만 부호로 요약되며 해당 정보를 잃게 되는 것이다.

구체적인 값들의 집합에서 요약도메인의 원소로 대응시키는 α 함수가 있듯이, 역으로 요약도메인의 원소에서 구체적인 값들의 집합으로 대응시키는 $\gamma : \text{sign} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ 를 정의할 수 있다. $\gamma(\top) = \mathbb{Z}, \gamma(+)=\mathbb{Z}_+, \dots$ 로 간단하게 정의된다.

두 함수 α, γ 에 대해서 다음과 같은 성질에 대해 생각해볼 수 있다:

- 임의의 정수집합 $s \subseteq \mathbb{Z}$ 에 대해, $\gamma(\alpha(s))$ 의 결과
- 임의의 부호도메인의 원소 $e \in \text{sign}$ 에 대해, $\alpha(\gamma(e))$ 의 결과

첫번째 경우는 $\alpha(s)$ 를 수행하며 구체적인 정보가 소실된다. 이에 따라서 $\{4\} \subset \mathbb{Z}_+$ 와 같이 보다 구체적인 집합을 넣더라도 같은 도메인 값 $\alpha(s)$ 으로 요약된다. γe 는 해당 부호를 만족하는 원소들을 전부 포함시키기에, 모든 $s \subseteq \mathbb{Z}$ 에 대해 $s \subseteq \gamma(\alpha(s))$ 임을 알 수 있다.

$\gamma(e)$ 의 결과는

- $\gamma(\top) = \mathbb{Z}$
- $\gamma(\perp) = \emptyset$
- $\gamma(+)=\mathbb{Z}_+$
- $\gamma(0_{\text{sign}}) = \{0\}$
- $\gamma(-)=\mathbb{Z}_-$



로 열거할 수 있다. 따라서 모든 $e \in \text{sign}$ 에 대해 $e = \alpha(\gamma(e))$ 임을 알 수 있다.

α, γ 두 함수에 대한 이 성질들은 "보수적인" 요약이 무엇인지를 정확하게 나타내는 역할을 한다. 구체적인 값들의 집합을 요약하여 표현한 결과는 항상 원래 값을 포함하여야 함을 정의한 것이고, 이 조건을 통해 요약 상태에서 추론을 하더라도 구체적인 상태를 빠짐없이 반영할 수 있음을 보장하게 된다.

지금까지 설명은 정수들의 집합 $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ 에 대한 순서관계 $\subseteq$ 가 정의된 상태에서 진행되었는데 마찬가지로 요약도메인 sign 에 대해서도 순서관계 $\sqsubseteq$ 를 정의할 수 있다: $\perp$ 는 어떠한 값도 나타내지 않기에 $\forall e. \perp \sqsubseteq e$ 가 되며, 마찬가지로 $\top$ 는 모든 정수값을 나타내기에 $\text{for all } e. e \sqsubseteq \top$ 가 성립된다. $+, 0, -$ 는 구체적인 상태로도 서로소 집합이기에 포함관계로도 순서 정의가 불가능하다. 이는 "부분 순서 관계(partially ordered)"로 정의가 되며, 모든 원소보다 순서 관계상 큰 $\top$ 원소와 작은 원소 $\perp$ 가 존재하기에 "완전 부분 순서 관계(complete partial order)"의 성질을 가지게 된다.

따라서 위에서 정의한 α, γ 의 두 성질은 순서 관계가 정의된 두 집합 $(\mathcal{P}(\mathbb{Z}), \subseteq)$ 와 $(\text{sign}, sqsubseteq)$ 사이의 "갈루아 연결(galois connection)"을 나타낸다:

정의 (갈루아 연결(Galois Connection)). 프로그램의 구체적 상태들의 집합 C 와 그 위의 순서 관계 $\subseteq$ 가 주어지고 요약상태 집합 A 와 그 위의 순서 관계 $\sqsubseteq$ 가 주어졌을 때, 두 함수 $\gamma: A \rightarrow C$ 와 $\alpha: C \rightarrow A$ 에 대해

$$\forall c \in C. \forall a \in A. \alpha(c) \sqsubseteq a \iff c \subseteq \gamma(a)$$

를 만족하면 두 집합과 순서관계 사이에 갈루아 연결을 형성한다고 정의하며,

$$(C, \subseteq) \overset{\alpha}{\underset{\gamma}{\rightleftharpoons}} (A, \sqsubseteq)$$

로 나타낸다.

이는 단순히 "정수와 부호"와 같이 특정한 값들과 요약 상태뿐만 아니라 일반적으로 적용할 수 있는 성질이며, 따라서 요약해석에 기반한 정적분석을 구현할 때 논리적으로 건전함을 보이기 위해선 프로그램의 구체적 상태와 요약 상태간의 갈루아 연결이 형성됨을 증명해야 한다.

Imp 중간 표현 언어

요약 도메인

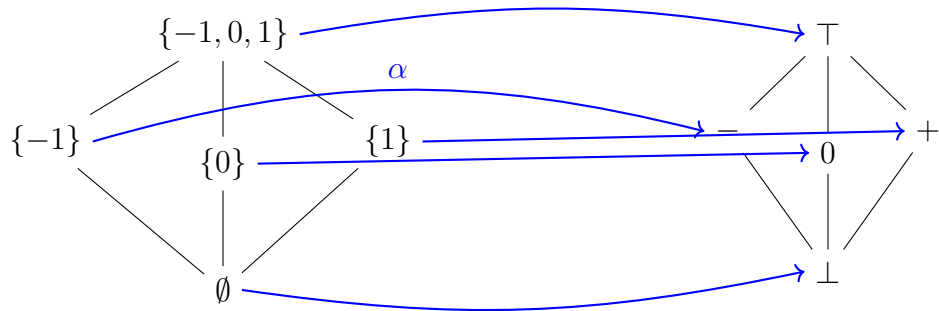


그림 6: 정수 집합과 부호간의 갈루아 대응

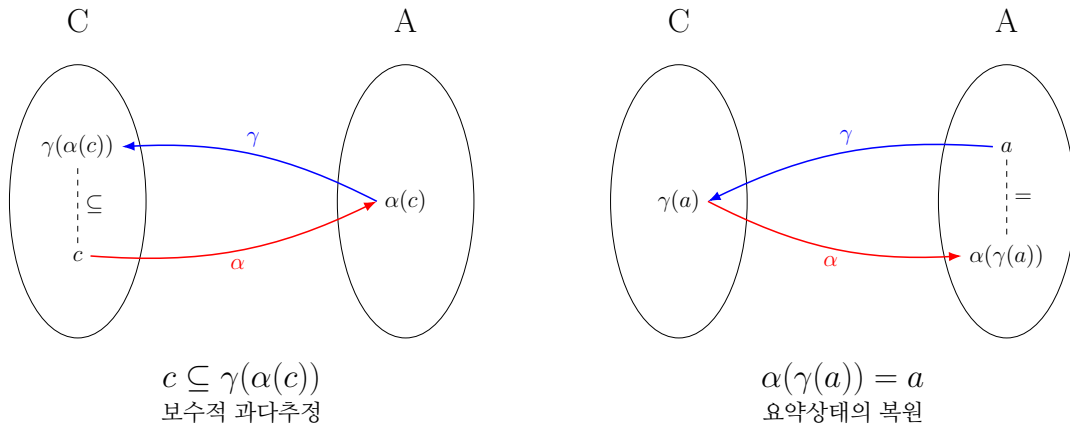


그림 7: 갈루아 대응과 α, γ 의 성질

제어 흐름 그래프(control-flow graph)

요약실행 의미론

SimpleProp: 논리적 명제 정규화 체계

오류 상태 판별

2.2.1.2 TracelInspector 프론트엔드



2.2.2 시스템 기능 요구사항

2.2.3 시스템 비기능(품질) 요구사항

2.2.4 시스템 구조 및 설계도

2.2.5 활용/개발된 기술

2.2.6 현실적 제한 요소 및 그 해결 방안

2.2.7 결과물 목록

2.3 기대효과 및 활용방안

3 자기평가

4 참고 문헌

References

- [1] Cristiano Calcagno and Dino Distefano. Infer: An automatic program verifier for memory safety of c programs. In *NASA Formal Methods Symposium*, pages 459–465. Springer, 2011.
- [2] Ted Kremenek. Finding software bugs with the clang static analyzer. *Apple Inc*, 8:2008, 2008.
- [3] Chris Lattner and Vikram Adve. Llvm: A compilation framework for lifelong program analysis & transformation. In *International symposium on code generation and optimization, 2004. CGO 2004.*, pages 75–86. IEEE, 2004.
- [4] Jay Lee, Joongwon Ahn, and Kwangkeun Yi. React-trace: A semantics for understanding react hooks: An operational semantics and a visualizer for clarifying react hooks. *Proc. ACM Program. Lang.*, 9(OOPSLA2), October 2025.
- [5] Anders Møller and Michael I Schwartzbach. Static program analysis. *Notes. Feb*, 2012.
- [6] Henry Gordon Rice. Classes of recursively enumerable sets and their decision problems. *Transactions of the American Mathematical society*, 74(2):358–366, 1953.
- [7] Alan Mathison Turing et al. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. *J. of Math*, 58(345-363):5, 1936.



5 부록

5.1 사용자 메뉴얼

5.2 운영자 메뉴얼

5.3 배포 가이드

5.4 Imp 형식 의미론

5.5 요약도메인 명세

5.6 TraceInspector의 건전성

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus.



Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse



eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in,



placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in fauci-



bus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque pharetra. Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus, metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accumsan imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.